

Aquí tienes una propuesta completa y estructurada para tu proyecto de investigación sobre un lenguaje de programación. Para asegurar un enfoque orientado al alto rendimiento y la ingeniería, el lenguaje seleccionado para este informe es **C++**.

El contenido está diseñado para cumplir con la estructura solicitada en tu rúbrica (alcanzando el nivel "Estratégico") e incluye tanto el informe teórico como el esquema detallado para que armes tu presentación visual.

1) Informe Teórico: C++

[Portada]

- **Universidad / Institución:** [Nombre de tu universidad]
- **Asignatura:** Pensamiento Computacional / Programación
- **Tema:** Análisis del Lenguaje de Programación C++: Origen, Características y Aplicaciones en la Industria
- **Integrantes:** Zamir [Tu Apellido], [Nombre Compañero 1], [Nombre Compañero 2]
- **Fecha de Entrega:** Martes 30 de junio del 2026

Introducción

En la actualidad, la elección de un lenguaje de programación adecuado es un paso fundamental para la resolución de problemas de ingeniería y el desarrollo de software. C++ es uno de los lenguajes más influyentes y potentes en la historia de la informática. Este documento explora la evolución de C++, analizando sus fundamentos de sintaxis, su capacidad para gestionar recursos a bajo nivel y sus aplicaciones reales. El propósito de esta investigación es comprender por qué, a pesar de la aparición de lenguajes más modernos, C++ sigue siendo el pilar fundamental para proyectos que exigen un rendimiento computacional extremo.

Resumen

El presente informe detalla las características, ventajas y aplicaciones de C++. Creado en 1979 como una extensión del lenguaje C, introdujo el paradigma de la programación orientada a objetos (POO) sin sacrificar el rendimiento. Se examinan sus características técnicas, como el manejo manual de memoria y su compilación directa a lenguaje máquina. Además, se exponen sus usos principales en la industria actual, destacando su predominio en el desarrollo de motores de videojuegos complejos, simulaciones físicas y sistemas de alto rendimiento que aprovechan hardware avanzado.

Objetivos

- **Objetivo General:** Comprender a profundidad las características técnicas y ventajas operativas del lenguaje C++, mediante una

investigación estructurada para evaluar su impacto en la industria del software.

- **Objetivos Específicos:**

- Identificar el origen histórico y la motivación detrás de la creación de C++.
- Describir la sintaxis fundamental y las principales bibliotecas que potencian su ecosistema.
- Ejemplificar casos de uso reales de C++ en sectores como el desarrollo de simuladores físicos y aplicaciones gráficas intensivas.

Marco Teórico

- **Origen del Lenguaje:**

C++ fue creado por el científico de la computación danés Bjarne Stroustrup en 1979 en los laboratorios Bell (Bell Labs). Inicialmente, Stroustrup lo llamó "C con clases" (C with Classes). Su motivación principal era añadir características de programación orientada a objetos (similares a las del lenguaje Simula) al lenguaje C, que ya era extremadamente rápido y portátil, pero carecía de herramientas para organizar proyectos de software a gran escala. En 1983, el lenguaje fue renombrado oficialmente como C++ (el operador ++ en C significa "incremento", simbolizando una evolución).

- **Características Principales:**

- *Multiparadigma:* Soporta programación procedural, orientada a objetos (POO) y genérica (mediante *templates*).
- *Rendimiento y Control:* Es un lenguaje compilado que permite la manipulación directa de la memoria a través de punteros, lo que lo hace ideal para exprimir al máximo el hardware (CPU y GPU).
- *Sintaxis:* Su sintaxis es fuertemente tipada y utiliza llaves {} para definir bloques de código y punto y coma ; para finalizar instrucciones. Es el "padre" sintáctico de lenguajes como Java y C#.

- **Principales Bibliotecas y Frameworks:**

- **STL (Standard Template Library):** Es la biblioteca estándar fundamental que proporciona estructuras de datos (como vectores, listas, colas) y algoritmos altamente optimizados.
- **Boost:** Una colección de bibliotecas revisadas por pares que extienden enormemente las capacidades de C++, a menudo sirviendo como campo de pruebas para la biblioteca estándar.
- **Qt:** Un poderoso framework utilizado para desarrollar interfaces gráficas de usuario (GUI) multiplataforma.

- **Aplicaciones en la Industria:**

- *Desarrollo de Videojuegos (Gaming):* Es el estándar absoluto de la industria para juegos de mundo abierto, RPGs complejos y motores gráficos (como Unreal Engine). Permite renderizar gráficos pesados y gestionar inteligencias artificiales de NPCs sin caídas de rendimiento.
- *Simulaciones Físicas y Matemáticas:* Utilizado ampliamente en ingeniería para calcular trayectorias, mecánicas de fluidos, integrales complejas y cálculo de vectores en tiempo real.
- *Sistemas Operativos y Controladores:* Muchos componentes de Windows, macOS y Linux están escritos en C o C++ debido a su capacidad para interactuar directamente con el hardware (como tarjetas gráficas de última generación).

Conclusiones

C++ se consolida como un lenguaje indispensable para la ingeniería y el desarrollo de software donde el rendimiento y la eficiencia son innegociables. A través de esta investigación, se determinó que su capacidad multiparadigma y el control de bajo nivel le otorgan una ventaja competitiva única para aplicaciones demandantes, desde el cálculo científico discreto hasta la renderización de entornos virtuales masivos. A pesar de tener una curva de aprendizaje más pronunciada que otros lenguajes, el esfuerzo se justifica plenamente por el grado de optimización computacional que permite alcanzar.

Bibliografía

- Stroustrup, B. (2013). *The C++ Programming Language* (4th ed.). Addison-Wesley Professional. (Fuente Primaria)
- cppreference.com. (2026). *C++ reference*. Recuperado de <https://en.cppreference.com/> (Fuente Secundaria)
- Meyers, S. (2014). *Effective Modern C++: 42 Specific Ways to Improve Your Use of C++11 and C++14*. O'Reilly Media. (Fuente Primaria)

2) Estructura para la Presentación (Canva / PowerPoint)

Puedes utilizar esta guía para distribuir la información de manera visual en tus diapositivas. Usa poco texto y apóyate en íconos o imágenes representativas.

- **Diapositiva 1: Portada**
 - *Texto:* "Análisis de C++: Potencia y Rendimiento en la Programación". Nombres de los integrantes.
- **Diapositiva 2: ¿Qué es C++ y su Origen?**
 - *Puntos clave:* Creado en 1979 por Bjarne Stroustrup ("C con Clases").

- *Visual*: Una línea de tiempo corta o una foto de Stroustrup junto al logo de Bell Labs.

- **Diapositiva 3: Características y Sintaxis**

- *Puntos clave*: Multiparadigma (POO), manejo de memoria manual, alta velocidad de compilación.
- *Visual*: Un pequeño bloque de código mostrando un Hello World o una función matemática simple en C++ para ilustrar el uso de `#include <iostream>`.

- **Diapositiva 4: Ecosistema y Herramientas**

- *Puntos clave*: STL (Standard Template Library) para algoritmos, Qt para interfaces visuales.
- *Visual*: Logos de librerías y representaciones de estructuras de datos.

- **Diapositiva 5: C++ en el Mundo Real (Industria)**

- *Puntos clave*: Motores de videojuegos (Unreal Engine), simuladores físicos matemáticos, software de alto rendimiento para exprimir hardware (NVIDIA/AMD).
- *Visual*: Imágenes de un motor gráfico 3D o un esquema de cálculo de vectores.

- **Diapositiva 6: Conclusiones**

- *Puntos clave*: Es el rey del rendimiento. Esencial para resolver problemas complejos de ingeniería y pensamiento computacional.
- *Visual*: Ícono de un engranaje o un procesador, representando "optimización".